S T Q Q S S D

__/__/__

Pedro Henrique Moreira Oliveira

1- Forma matricial

$$A=\begin{bmatrix}10 & -1 & 2\\ -1 & 11 & -1\\ 2 & -1 & 10\end{bmatrix},\quad x=\begin{bmatrix}x\\ y\\ z\end{bmatrix},\quad b=\begin{bmatrix}6\\ 22\\ -10\end{bmatrix}$$

2- Dominância diagonal por linhas

Linha 1: $|10| > |-1| + |2| = 3$

Linha 2: $|11| > |-1| + |-1| = 2$

Linha 3: $|10| > |2| + |-1| = 3$

A é estritamente diagonal dominante, o que garante a convergência de Gauss-Seidel para qualquer aproximação inicial.

3- Fórmulas iterativas

- $x^{(k+1)} = \dfrac{(6 + y^{k} - 2z^{k})}{10}$

- $y^{(k+1)} = \dfrac{(22 + x^{(k+1)} + z^{k})}{11}$

- $z^{(k+1)} = \dfrac{(-10 - 2x^{(k+1)} + y^{(k+1)})}{10}$

Em y uso-se o x atualizado, em z usamos o x e o y já atualizados

spiral®

__/__/__

S T Q Q S S D

4. Três iterações à mão, com $x^0 = (0,0,0)$

K = 1

- $x = 6/10 = 0,6$

- $y = \frac{(22 + 0,6 + 0)}{11} = 2,0545$

- $z = \frac{(-10 - 1,2 + 2,0545)}{10} = -0,9145$

K = 2

- $x = \frac{(6 + 3,0595 + 1,829)}{10} = 0,9889$

- $y = 3,0065$

- $z = -0,997$

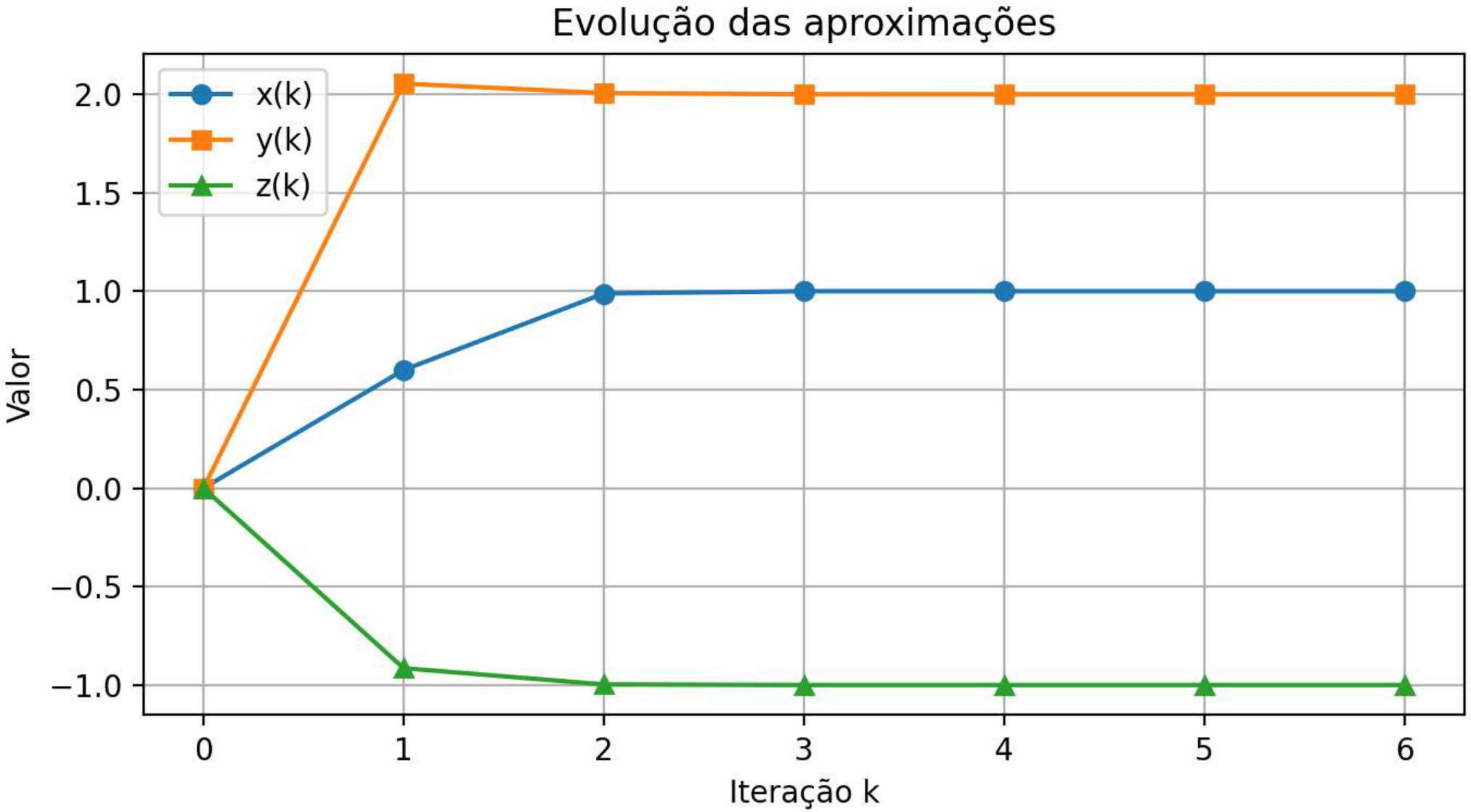
K = 3

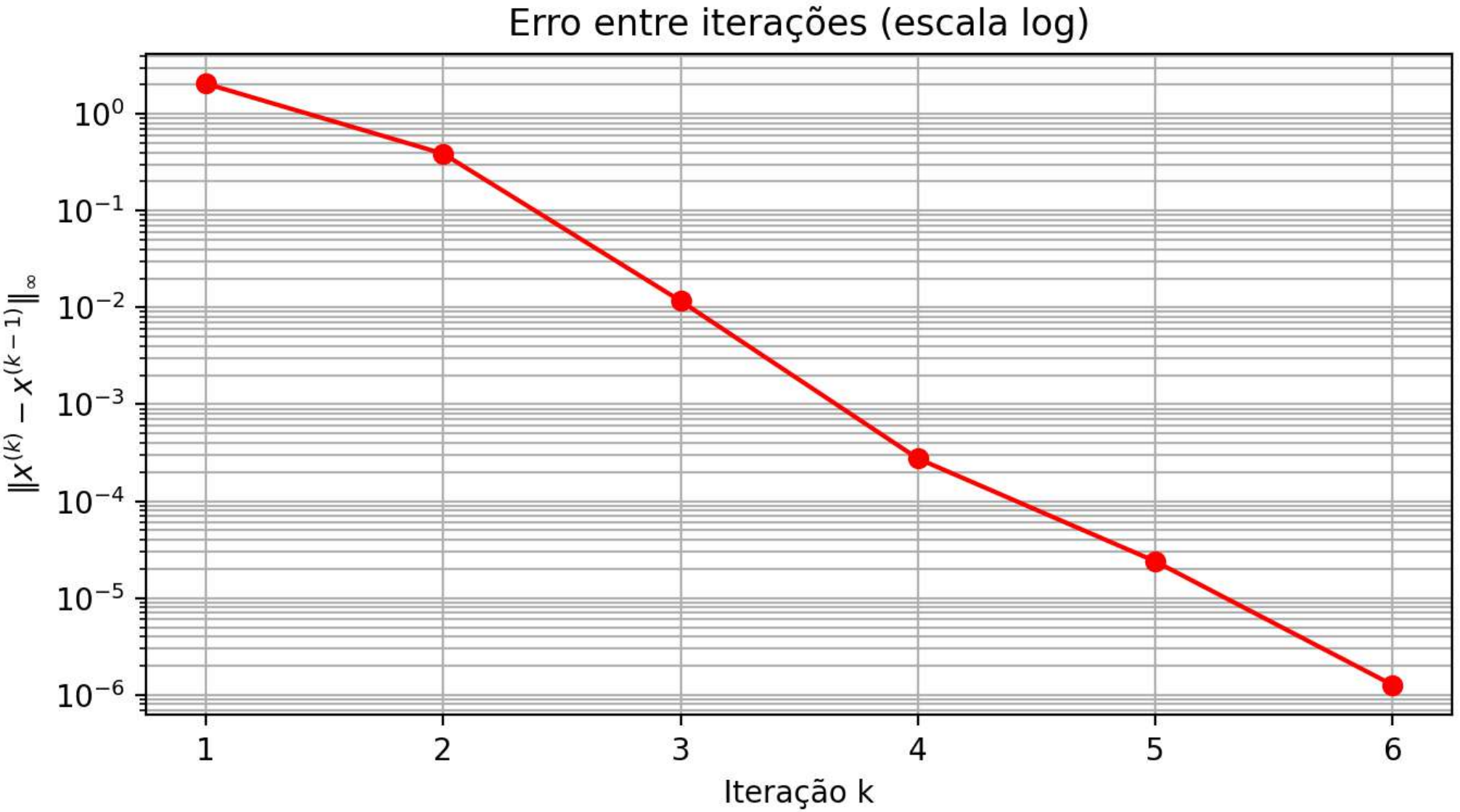
- $x = 1,00$

- $y = 3,000$

- $z = -0,999$

spiral®


Evolução das aproximações
x(k)
y(k)
z(k)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
−0.5
−1.0
Valor
0
1
2
3
4
5
6
Iteração k


Erro entre iterações (escala log)
$\|x^{(k)} - x^{(k-1)}\|_\infty$
10^{0}
10^{-1}
10^{-2}
10^{-3}
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
1
2
3
4
5
6
Iteração k